

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7
1 Обзор радиолокаторов с синтезированием апертуры космического базирования систем дистанционного зондирования земли и программных комплексов для построения радиолокационных изображений поверхности.....	8
1.1 Принцип построения РСА.....	8
1.2 Характеристики зондирующего и отраженного сигналов.....	16
1.3 Структура и задачи системы дистанционного зондирования земли..	21
1.4 Роль, место и задачи программного модуля построения РЛИ для детального режима радиолокатора космического базирования в программном обеспечении наземного пункта приема и обработки данных системы ДЗЗ.....	23
2 Алгоритм построения радиолокационного изображения методом <i>BACK PROJECTION</i> для РСА с высоким разрешением по продольной дальности.....	26
2.1 Сущность метода обработки <i>BACK PROJECTION</i>	26
2.2 Структурная схема алгоритма и математическая формализация для детального режима.....	33
2.3 Расчет объема вычислений и объема исходных и выходных данных при построении радиолокационных изображений в типовых данных.	41
2.4 Обзор аппаратных средств параллельных вычислений	41
2.5 Выбор программного обеспечения для реализации алгоритма <i>BACK PROJECTION</i> на графическом процессоре	44
3 Реализация программного модуля построения радиолокационных изображений для детального режима радиолокатора космического базирования.....	47
3.1 Обзор архитектуры графических процессоров.....	47
3.2 Программная реализация приложения.....	51
4 Оптимизация программного модуля построения радиолокационных изображений для детального режима радиолокатора космического базирования.....	57
4.1 Результаты построения радиолокационных изображений для детального режима.....	57
4.2 Сравнение скорости вычислений на графическом и центральном процессорах	69
5 Технико-экономическое обоснование разработки программного модуля для построения радиолокационного изображения для маршрутного режима радиолокатора космического базирования.....	73

5.1 Краткая характеристика программного средства	73
5.2 Расчет затрат на разработку программного обеспечения.....	74
5.3 Расчет экономического эффекта от использования программного обеспечения.....	77
5.4 Расчёт показателей экономической эффективности инвестиций в разработку программного обеспечения.....	78
Заключение.....	79
Список используемой литературы.....	80
Приложение А (обязательное) Интерфейс программного модуля построения радиолокационных изображений для детального режима радиолокатора космического базирования.....	81
Приложение Б (обязательное) Программный код средства построения радиолокационных изображений для маршрутного режима радиолокатора космического базирования.....	82
Приложение В (обязательное) Справка о проценте оригинальности.....	100
Ведомость документов.....	101

